定义 如果随机变量 X 的分布是

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix},$$

那么它的期望定义为如下的加权平均：

$$E[X]=x_1p_1+x_2p_2+\cdots+x_np_n.$$

数学期望是一个加权平均，其中的权是随机变量取值对应的概率.

例 4 （1）掷一颗骰子，求掷得点数的期望；

（2）掷两颗骰子，求掷得点数和的期望.

解 （1）掷一颗骰子，掷得点数 X 的期望是

$$E[X]=1\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{6}+3\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{6}+5\times\frac{1}{6}+6\times\frac{1}{6}$$

$$=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=3.5.$$

（2）掷两颗骰子，掷得点数和 X 的分布为

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ \frac{1}{36} & \frac{2}{36} & \frac{3}{36} & \frac{4}{36} & \frac{5}{36} & \frac{6}{36} & \frac{5}{36} & \frac{4}{36} & \frac{3}{36} & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} \end{pmatrix},$$

其期望为

$$E[X]=2\times\frac{1}{36}+3\times\frac{2}{36}+4\times\frac{3}{36}+5\times\frac{4}{36}+6\times\frac{5}{36}+7\times\frac{6}{36}+$$

$$8\times\frac{5}{36}+9\times\frac{4}{36}+10\times\frac{3}{36}+11\times\frac{2}{36}+12\times\frac{1}{36}$$

$$=7.$$

例 5 抛掷 n 枚硬币，用 X 表示正面朝上的硬币数. 求它的分布及期望.

解 抛掷 n 枚硬币是一个古典概率模型，其样本点是

$$\left(\overbrace{*,*,\cdots,*}^{n\text{枚}}\right),$$

其中括号里的每一个 $*$ 表示每一枚硬币抛掷的结果：正面朝上(H)或者反面朝上(T). 所以，抛掷 n 枚硬币的随机试验的样本空间中有 2^n 个元素. 事件 $X=k$ 表示“出现 k 个正面朝上”，即其中有 k 个 H、$(n-k)$ 个 T 的样本点全体. 用选择性必修课程第 6 章介绍的排列组合方法，$X=k$ 这个事件含有的样本点数为在 n 个位置上取 k 个位置放置 H 的组合数 C_n^k.

X 的取值范围是 $k=0$，1，2，…，n，有